CAPITULO 3

LOGICA PROPOSICIONAL

SECCION A. LAS PROPOSICIONES

En el capítulo anterior hemos definido proposición o enunciado como aquella expresión lingüística que tiene una función informativa. La lógica proposicional recurre a ciertos símbolos para representarlas: las letras *'p'*, *'q'*, *'r'*, *'s'*, *'t'*, y en caso de ser necesario las mismas con subíndice, *'p_1'*, *'q_1'*, *'r_1'*, *'s_1'*, *'t_1'*, *'p_2'*, *'q_2'*, *'r_2'*... y así sucesivamente. A estas letras se las denomina *letras proposicionales*. Cada una de ellas representa un enunciado, y a su vez cada enunciado se dice que es un *caso de sustitución* de una letra proposicional. Así, por ejemplo, 'La Argentina es el país más austral de América del Sur' se simboliza mediante *'p'*, y es un caso de sustitución de *'p'*.

14. Proposiciones simples y compuestas

Las proposiciones se dividen en dos grupos, las *simples* o *atómicas*, y las *compuestas* o *moleculares*. Las proposiciones *simples* son aquellas que no contienen dentro de sí ninguna otra proposición, como, por ejemplo, los enunciados:

El número cinco es un número primo.
Aristóteles fue uno de los filósofos más grandes de la Antigüedad.
Las ballenas son mamíferos.

Las proposiciones *compuestas*, en cambio, son aquellas que contienen dentro de sí otras proposiciones (por lo menos una). Los siguientes son ejemplos de proposiciones compuestas:

Hubo elecciones y eligieron senadores (que contiene dentro de sí los enunciados 'Hubo elecciones' y 'eligieron senadores').

No conseguiremos entradas para el teatro (que contiene dentro de sí la proposición 'conseguiremos entradas para el teatro').

Si llego temprano te llamaré por teléfono (que contiene las proposiciones 'llego temprano' y 'te llamaré por teléfono').

Algunos enunciados compuestos tienen dentro de sí enunciados que, a su vez, son compuestos. Por ejemplo:

Si llueve mucho y hay heladas se arruinará la cosecha (donde el primer componente 'llueve mucho y hay heladas' está compuesto por los enunciados 'llueve mucho' y 'hay heladas').

EJERCICIOS

I. Indicar cuáles de las siguientes proposiciones son compuestas:

a) Construyeron un dique para controlar las bruscas crecidas de primavera.
b) Comprendo tus puntos de vista, pero no los comparto.
c) O me ayudas con el trabajo, o tendré qué llamar a otra persona.
d) En los días feriados el centro de la ciudad permanece desierto.
e) En los últimos años se han independizado numerosos países africanos.
f) Si Carlos logra convencer a Jorge, lo consideraré un gran orador.
g) No se han producido epidemias de viruela en los últimos diez años.
h) El río que cruza la llanura provee de agua a todas las granjas linderas.
i) Este niño lee perfectamente, pero no escribe en absoluto.
j) Cauchy fue un gran matemático del siglo pasado.

II. Indicar cuáles son las proposiciones componentes de las proposiciones compuestas del ejercicio I.

15. Proposiciones extensionales y no extensionales

Dentro de las proposiciones compuestas hay algunas en las que su valor de verdad está determinado, en todos los casos, por el o los valores de verdad de las proposiciones componentes (y el significado de ciertas palabras como 'y', 'no', 'o', y otras). Por ejemplo, en la proposición compuesta 'Carlos está de viaje y José está enfermo' podemos determinar su valor de verdad conociendo los valores de verdad de sus componentes: será verdadera cuando ambas proposiciones lo sean, y falsa cuando una de ellas o ambas sean falsas. La proposición 'No hay elefantes rojos' es verdadera cuando la proposición 'Hay elefantes rojos' es falsa, y es falsa cuando esta última es verdadera.

Se dice de estas proposiciones que son *funciones de verdad* de las proposiciones componentes, o también que son proposiciones *extensionales*.

Hay otras proposiciones compuestas que no son funciones de verdad de sus proposiciones componentes. Por ejemplo, el enunciado 'Pedro cree que hay vida en Marte', donde la verdad o falsedad del enunciado 'hay vida en Marte' no determina el valor de verdad del enunciado compuesto. Pedro podrá creer tanto en un enunciado verdadero como en uno falso; por lo tanto, la verdad o falsedad del enunciado componente no es pertinente a la cuestión de si es verdadero o no que Pedro cree ese enunciado. Otro ejemplo sería el enunciado compuesto 'Hace frío porque llueve'. Supongamos que fueran

verdaderas las dos proposiciones componentes, 'Hace frío' y 'llueve', sin embargo, no podemos por eso decir que sea cierto que hace frío *porque* llueve, pues podría ocurrir que hiciera frío pero no por el hecho de llover, sino por otras razones. En este caso, el valor de las proposiciones componentes no nos permite decidir acerca del valor de verdad de la proposición compuesta. Otro ejemplo similar sería el enunciado 'Me enfermé a causa de que tomé mucho frío'. A este tipo de proposiciones se las denomina *no extensionales*.

En adelante nos ocuparemos exclusivamente de las proposiciones extensionales.

16. Las conectivas

En los próximos parágrafos se analizarán distintos tipos de proposiciones compuestas extensionales. Su clasificación se establece por la presencia de ciertas palabras o expresiones llamadas *conectivas*. Estas conectivas tienen la función de relacionar las proposiciones que forman un enunciado compuesto, como la palabra 'o' en el enunciado 'Iré a verte mañana, o te llamaré por teléfono', y otras expresiones como 'y', 'sólo si', 'si. . . entonces', 'a menos que'. El 'no' es también una conectiva, pero a diferencia de las demás no relaciona dos proposiciones, sino que afecta a una única proposición. Se la denomina conectiva *monádica*, mientras que las que relacionan dos proposiciones son conectivas *diádicas* o *binarias*.

En forma general podemos definir como conectiva la expresión lingüística que, aplicada a uno o dos enunciados, permite obtener un enunciado compuesto. Por extensión, llamaremos también conectivas a los signos lógicos que los representan y que iremos introduciendo.

17. Conjunciones

La proposición 'Juan vino *y* Pedro se fue' es una proposición compuesta que consiste en la *conjunción* de las proposiciones simples 'Juan vino' y 'Pedro se fue'. La palabra *'y'* es la conectiva que cumple aquí la función conjuntiva, que consiste en unir ambas proposiciones, y es la palabra que más típicamente cumple esa función.

El signo que usa la lógica para representar la conjunción es el punto '.' (suelen usarse también otros signos, como por ejemplo '∧'). Si en el ejemplo anterior simbolizamos la proposición 'Juan vino' mediante *'p'*, y 'Pedro se fue' mediante *'q'*, 'Juan vino y Pedro se fue' será simbolizada por *'p.q'* (que se lee 'p y q'), que es una *forma proposicional compuesta*. A las proposiciones que componen una conjunción se las denomina *conjuntivos*.

La conjunción de dos proposiciones es verdadera si y sólo si son verdaderos los dos conjuntivos, y es falsa en los demás casos: cuando uno de los dos es falso, o cuando ambos son falsos.

En nuestro ejemplo, sólo será verdadero 'Juan vino y Pedro se fue' si es cierto que Juan vino y también es cierto que Pedro se fue; en cualquier otro caso, la proposición será falsa.

El análisis de estos casos puede esquematizarse de la siguiente manera:

p	*q*	*p.q*
verdadera	verdadera	verdadera
falsa	verdadera	falsa
verdadera	falsa	falsa
falsa	falsa	falsa

En este cuadro quedan consideradas todas las posibles combinaciones de los valores de verdad del par de proposiciones que componen una conjunción, y los valores que corresponden al compuesto. Cada fila corresponde a una combinación posible. Si usamos 'V' y 'F' para representar los valores de verdad, como convinimos anteriormente, obtendremos la siguiente tabla:

	1a. columna *p*	*2a. columna* *q*	*p.q*
1a. fila	V	V	V
2a. fila	F	V	F
3a. fila	V	F	F
4a. fila	F	F	F

A esta tabla se la denomina *tabla de verdad* de la conjunción y es considerada la *definición* de ésta. La primera columna se construye alternando los valores 'V' y 'F', empezando por 'V', y la segunda colocando los valores de a pares, comenzando por 'V'.

En nuestro idioma, como en otros lenguajes naturales, no siempre la 'y' se encuentra ubicada entre los dos conjuntivos, como ocurría en el ejemplo inicial; puede tener otras posiciones, como en los ejemplos siguientes:

a) Juan y Pedro son ingenieros
b) Juan es amable y cordial.

a) y b) son, en realidad, formas abreviadas de los enunciados:

a') Juan es ingeniero y Pedro es ingeniero;
b') Juan es amable y Juan es cordial,

que simbolizamos, respectivamente, *'p.q'* y *'r.s'*.

Para que la estructura lógica se vea claramente conviene reformular las proposiciones del tipo a) y b) en las del tipo a') y b').

La 'y' no siempre tiene una función conjuntiva. La proposición 'Carlos y Daniel son hermanos' no es la conjunción de dos proposiciones, como en los ejemplos a) y b), sino que es una proposición simple que establece una relación, la de *ser hermano de*. La función de la 'y' en este caso no es conjuntiva sino relacional. Para reconocer este tipo de proposiciones conviene

reformularlas, como hicimos en a') y b'); si lo que obtenemos es una expresión sin sentido, como sería 'Carlos es hermano y Daniel es hermano', o una proposición con un significado diferente del enunciado original, la 'y' no será en esos casos conjuntiva, y no corresponderá simbolizarla con el punto. En el próximo capítulo nos ocuparemos de este tipo de proposiciones. Para la lógica proposicional son enunciados simples, y por lo tanto corresponde simbolizarlos con letras proposicionales.

Por otro lado, no sólo la 'y' tiene función conjuntiva; puede desempeñarla la coma, como en la proposición 'Inés está enferma, mañana llamaré al médico', y otras palabras y expresiones, como 'pero', 'además', 'sin embargo', 'aunque'. Estas palabras y expresiones, si bien tienen otros matices de significación que no tiene la 'y', son también simbolizados por el punto. Tomemos las siguientes proposiciones:

c) El aviador tuvo dificultades, pero logró aterrizar a salvo.
d) El aviador tuvo dificultades, y logró aterrizar a salvo.

El matiz de diferencia reside en que el 'pero' de c) acentúa el contraste entre lo que se afirma en las proposiciones que el 'pero' está relacionando. La diferencia de matiz es de tipo expresivo, que hace a los aspectos retóricos del lenguaje, e indica actitudes del hablante (aspectos que la lógica no toma en cuenta). Pero en cuanto a las condiciones que hacen verdadera la proposición compuesta (función informativa) la 'y' y el 'pero' se comportan de la misma manera: la proposición compuesta es verdadera si sus dos componentes son verdaderos, y es falsa en los demás casos. Por lo tanto, ambos cumplen igualmente la función conjuntiva y se simbolizan con el punto.

Las demás expresiones mencionadas se comportan análogamente.

También la 'y' tiene agregados en algunos casos matices que no son recogidos por el punto. En la proposición 'Vino a buscarme y salimos a pasear' hay un matiz temporal en la 'y', en el sentido de que lo que se afirma en el primer conjuntivo antecede temporalmente a lo que se afirma en el segundo. No sería lo mismo decir 'Salimos a pasear y vino a buscarme'. La lógica, nuevamente, no toma en cuenta esos significados adicionales y considera equivalentes tales enunciados.

Por otro lado, para la lógica no es requisito que las proposiciones que componen una conjunción estén relacionadas en cuanto a su contenido. Cualquier par de enunciados puede ponerse en conjunción. Este mismo criterio vale también para las demás conectivas binarias.

EJERCICIOS

I. Dados los siguientes enunciados: 1) reconocer cuáles son conjunciones, 2) distinguir los conjuntivos y las conectivas en los enunciados seleccionados, y 3) simbolizarlos:

Ejemplo:

Nuestra institución se ocupará de promover la investigación científica y la actividad artística.
1) Es una conjunción.
2) Sus conjuntivos son 'Nuestra institución se ocupará de promover la investigación científica' y 'nuestra institución se ocupará de promover la actividad artística'.
Conectiva: 'y'.
3) *p.q*

a) La psicología social es un campo de estudio común de la psicología y la sociología.
b) El sistema Braille y el código Morse son sistemas de signos convencionales.
c) Jorge ha estudiado música durante años, pero no ha logrado todavía perfeccionarse en la ejecución de ningún instrumento.
d) Aunque reciba amenazas no abandonaré mis ideales.
e) Las ciudades de Paraná y Santa Fe están comunicadas por el túnel subfluvial.
f) Nuestro plan es muy ambicioso; sin embargo, con el esfuerzo de todos podrá ser llevado a cabo.
g) Es conveniente que la teoría y la práctica se den juntas.
h) Los señores Pérez y González tomarán sus vacaciones a partir del primero de enero.
i) Carlos y Esteban son muy buenos amigos.

II. Simbolizar los siguientes enunciados y determinar sus valores de verdad:

Ejemplo:

Pasteur fue un gran biólogo y la Luna es un satélite de la Tierra.
p.q es una proposición verdadera porque sus dos componentes son verdaderos.

a) Einstein fue un arquitecto y Pasteur fue un biólogo.
b) Mercurio es una estrella, pero Venus es un planeta.
c) Mercurio y Venus son estrellas.
d) El Sol es una estrella, y la Luna es un satélite de la Tierra.

18. Negaciones

La proposición '*No* existen los fantasmas' es una proposición compuesta que consiste en la *negación* de la proposición 'existen los fantasmas'. La palabra '*no*' es la conectiva que en nuestro idioma cumple más típicamente la función de negar un enunciado.

El signo que usaremos para representar la negación es el guión '–' (suelen usarse también otros signos, como por ejemplo '~') el cual se coloca

antepuesto a las letras proposicionales que representan las proposiciones negadas. De ese modo, si representamos 'Existen los fantasmas' mediante 'p', 'No existen los fantasmas' se representará mediante '$-p$' (que se lee 'no p').

La ley que define la negación es la siguiente: *la negación de un enunciado verdadero es falso, y la negación de un enunciado falso es verdadero.*

Esto puede expresarse mediante la tabla de verdad siguiente:

p	$-p$
V	F
F	V

A diferencia de la tabla de la conjunción, en la cual había cuatro posibles combinaciones de los valores de verdad, aquí tenemos sólo dos, los dos valores que puede tener una proposición cualquiera: verdad y falsedad.

En el lenguaje ordinario, el 'no' suele ubicarse antepuesto al verbo principal, como en la proposición 'Colón no fue consciente de la importancia de su descubrimiento', o puede ir antepuesto a toda la proposición, como en 'No todos los hombres son rubios'.

También suelen usarse expresiones como 'no es cierto que' y 'no es el caso que', bien para dar énfasis a la negación, o bien cuando la proposición negada es compuesta, como en el enunciado 'No es cierto que invadieron territorio enemigo y quemaron las aldeas', que simbolizamos '$-(p.q)$' (los paréntesis indican que la negación alcanza a toda la conjunción, y su uso es análogo al que se hace en matemática).

Asimismo suele usarse la palabra 'nunca' con función negativa, que tiene en el lenguaje ordinario un matiz que la lógica no toma en cuenta, el sentido de negación prolongada, como por ejemplo, la proposición 'Nunca te perdonaré'. Esta expresión, como las anteriores, es simbolizada por la lógica mediante el guión, porque se comporta, en cuanto a su valor informativo, como el 'no': cambia el valor de verdad de la proposición que afecta.

EJERCICIOS

I. Dados los siguientes enunciados: 1) reconocer las negaciones, 2) indicar cuál es el enunciado componente y cuál es la conectiva, 3) simbolizarlos.

Ejemplo:

No me agrada viajar en avión.

1) Es una negación.
2) El enunciado componente es 'me agrada viajar en avión'. La conectiva es 'no'.
3) $-p$

a) Carlos respondió negativamente a mi pregunta.
b) No es cierto que ha habido sequía este verano.
c) No hay cuervos blancos.

d) La imitación es un factor muy importante en ciertos aprendizajes.
e) Nunca he visto cuervos blancos.
f) Todos apoyaron el plan.
g) Luis no vendrá esta mañana.
h) Nunca segundas partes fueron buenas.
i) No es cierto que el buque atracará mañana.

II. Simbolizar los siguientes enunciados:

a) Hace frío, pero no llueve.
b) No hace frío, pero llueve.
c) No es cierto que llueve y hace frío.
d) No sé pintar, pero me agrada mucho la pintura.
e) Aunque no estuvimos presentes, nos enviaron un informe de la reunión.

III. Dar ejemplos de casos de sustitución de las siguientes formas proposicionales:
Ejemplo:

$p.-q$

Fuimos al zoológico, pero no vimos a los osos.

a) $-p$
b) $p.q$
c) $-p.-q$
d) $-(p.-q)$

19. Disyunciones

La proposición 'Modificarán el plan de estudios *o* agregarán nuevas materias' es una proposición compuesta que consiste en la *disyunción* de dos proposiciones simples. La palabra '*o*' es la conectiva que establece la disyunción, y es la expresión que cumple la función disyuntiva en forma típica. Las proposiciones que forman una disyunción se denominan *disyuntivos*.

Pero hay dos sentidos que tiene la 'o' en el lenguaje ordinario. Consideremos la siguiente proposición:

a) Estudiaré música o canto coral.

El sentido de esta proposición es que el sujeto de ese enunciado estudiará música o estudiará canto, o quizás ambas cosas a la vez, pues no se excluye que se den juntas ambas alternativas.

En cambio, si una esposa propone a su marido ir a veranear a las sierras y al mar, y éste le responde negativamente y afirma:

b) Veranearemos en las sierras o en el mar,

esta proposición tiene el sentido de excluir la posibilidad de que se den ambas alternativas al mismo tiempo: irán o bien a las sierras, o bien al mar. Esto

último es el *sentido exclusivo* de la 'o', mientras que el primero es el *sentido no exclusivo*, llamado también *inclusivo*.

Muchas veces, el contexto en que aparecen los enunciados disyuntivos permite decidir acerca de cuál de los dos sentidos se está usando, pero en otros casos su uso permanece ambiguo. En latín no existe esta ambigüedad, pues hay dos palabras distintas para cada sentido de la 'o', el *'vel'*, que corresponde a la 'o' no exclusiva, y el *'aut'*, que corresponde a la 'o' exclusiva. En algunos contextos se suele indicar el uso no exclusivo mediante la expresión 'y/o', sobre todo en cuestiones legales donde se requiere precisión, como en el enunciado siguiente:

> En caso de incumplimiento de las normas vigentes y/o falta de pago, el local será desalojado.

En cuanto a las condiciones que hacen verdadera una disyunción, *la no exclusiva es falsa sólo cuando los dos componentes son falsos, y es verdadera en los demás casos. La disyunción exclusiva es verdadera cuando un disyuntivo es verdadero y el otro es falso, y es falsa en los dos casos restantes.*

El signo que representa la disyunción no exclusiva es la cuña 'v', mientras que la disyunción exclusiva se simboliza '$\veebar$' (o, también, '$\neq$' y 'w').

Las tablas de verdad respectivas son las siguientes:

p	q	$p \vee q$
V	V	V
F	V	V
V	F	V
F	F	F

p	q	$p \veebar q$
V	V	F
F	V	V
V	F	V
F	F	F

Como se ve, las dos tablas difieren solamente en el valor que corresponde a la primera fila.

Dado que la 'o' exclusiva tiene un uso muy limitado, siendo mucho más frecuente la 'o' no exclusiva, se suele prescindir del signo que representa la 'o' exclusiva y se simbolizan todas las apariciones de la 'o' mediante la cuña. En el caso de que sea necesario utilizar una 'o' exclusiva, puesto que ésta significa 'p o q, pero no ambos', podemos simbolizarla mediante '$(p \vee q) \cdot - (p.q)$', cuyos valores de verdad son los mismos que el de la tabla del '$\veebar$', como podremos verificarlo a partir del parágrafo próximo. Nosotros seguiremos este criterio y prescindiremos de usar el signo '$\veebar$'.

Otros giros cumplen también la función disyuntiva, como las expresiones 'o bien... o bien', 'o... o...'. La expresión 'a menos que' cumple también la función de establecer una disyunción, aun cuando a primera vista sea difícil de reconocer, debido a diferencias expresivas de esta conectiva con la 'o'. Sin embargo, ambas se comportan extensionalmente del mismo modo: los enunciados que los contienen son verdaderos o falsos en las mismas circunstancias. El enunciado 'Iré a verte, a menos que tenga que quedarme en casa' tiene un significado equivalente al enunciado 'O me quedaré en casa, o iré a verte'.

Al igual que ocurre con las conjunciones, las disyunciones suelen expresarse en forma abreviada, como en la proposición 'Iré a verte hoy o mañana', que es una forma abreviada de afirmar 'Iré a verte hoy o iré a verte mañana'. Ambas son simbolizadas por la forma proposicional '$p \vee q$'.

Los disyuntivos que componen una disyunción pueden, a su vez, ser proposiciones compuestas, como, por ejemplo, el enunciado 'Lloverá o habrá granizo y tormentas eléctricas', donde el segundo disyuntivo es una conjunción. Este enunciado se simboliza '$p \vee (q.r)$', donde los paréntesis indican que lo que está en disyunción es 'p', por un lado, y '$q.r$' por otro.

EJERCICIOS

I. Simbolizar los siguientes enunciados:

a) 13 es un número primo, o es divisible por un número distinto de 1 y 13.
b) A menos que llueva, Darío irá a pasar el día al campo.
c) O el gobierno establece un control sobre la caza de ciertas especies animales, o esas especies se extinguirán en un futuro muy próximo.
d) Me serviré postre o fruta, pero no ambos.
e) O urbanizan esta zona y construyen nuevos caminos, o los pequeños pueblos quedarán incomunicados.
f) No iré a verte, a menos que me lo pidas.
g) Iré a Perú o a México, y luego visitaré a Chile.
h) O se protege la flora y la fauna de la zona costera, o se quebrará el equilibrio ecológico.
i) No estás bien informado, o no quieres aceptar las noticias.
j) La ciencia introduce con frecuencia nuevos términos que poseen significados técnicos, o redefine términos que ya poseen un significado ordinario.

II.

a) Siendo p el enunciado 'Saldré a pasear', y q 'Me quedaré a escuchar música', formular los enunciados correspondientes a las siguientes formas proposicionales:

Ejemplo:

$-q.p$: No me quedaré a escuchar música, y saldré a pasear.

1) $p \vee q$
2) $q.-p$
3) $-p.-q$
4) $-(p \vee q)$

b) Sea p el enunciado 'Hoy es sábado', q 'Hoy trabajo', y r 'Hoy leeré un libro'; formular los enunciados correspondientes a las siguientes formas proposicionales.

1) $p.-q$
2) $-q.r$
3) $-(p.q)$
4) $r \vee (p.q)$

III. Simbolizar los siguientes enunciados y determinar sus valores de verdad:

a) Santa Fe está al norte de Buenos Aires, o Buenos Aires está al norte de Santa Fe.
b) París es la capital de Francia, o Londres es la capital de Inglaterra.
c) Florencia o Nápoles están en Suiza.
d) $2 + 2 = 5$, a menos que $2 + 2 = 4$.

20. Tablas de verdad

Cuando se nos presentan formas proposicionales de dos o más conectivas, como, por ejemplo, '$p.-q$', '$(p.q) \vee r$', '$(p \vee q) \vee -p$', las tablas de verdad se construyen mediante sucesivas aplicaciones de las tablas ya presentadas. En estos casos es conveniente modificar en parte la forma de construirlas, por razones de simplicidad. Tomemos, por ejemplo, la forma proposicional '$(p.q) \vee p$'. En primer término se colocan las columnas con los valores de verdad debajo de cada letra, en la misma forma proposicional, en lugar de colocarlas en columnas separadas como se hizo en las tablas anteriores:

$$\begin{array}{ccc} (p & . & q) \vee p \\ V & V & V \\ F & V & F \\ V & F & V \\ F & F & F \end{array}$$

En la segunda aparición de 'p' se coloca la misma columna que en la primera.

Luego se resuelven las conectivas más internas, o de menor alcance, que son las que afectan al menor número de letras proposicionales. en nuestro ejemplo '.':

$$\begin{array}{ccccc} (p & . & q) & \vee & p \\ V & V & V & V & \\ F & F & V & F & \\ V & F & F & V & \\ \underbrace{F} & \underbrace{F} & \underbrace{F} & F & \end{array}$$

Luego se prosigue resolviendo las conectivas siguientes, yendo de las más internas, o de menor alcance, a las más externas, o de mayor alcance, en nuestro ejemplo '$\vee$':

$$\begin{array}{ccccc} (p & . & q) & \vee & p \\ V & V & V & \boxed{V} & V \\ F & F & V & \boxed{F} & F \\ V & F & F & \boxed{V} & V \\ F & F & F & \boxed{F} & F \end{array}$$

La última conectiva por resolver es la *conectiva principal*, y conviene recuadrar la columna de valores que le corresponde, por ser el resultado correspondiente a toda la forma proposicional.

Tomemos ahora una forma proposicional más compleja:

$$(-p \,.\, q) \vee -(q \,.\, p)$$

Colocamos las columnas:

$$\begin{array}{ccccc} (-p & . & q) & \vee & -(q \,.\, p) \\ V & & V & & V \;\; V \\ F & & V & & V \;\; F \\ V & & F & & F \;\; V \\ F & & F & & F \;\; F \end{array}$$

Resolvemos las conectivas, de las más internas a las más externas:

$$\begin{array}{ccccc} (-p & . & q) & \vee & -(q \,.\, p) \\ FV & & V & & V \;\; V \\ VF & & V & & V \;\; F \\ FV & & F & & F \;\; V \\ \underbrace{VF} & & F & & F \;\; F \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc} (-p & . & q) & \vee & -(q \,.\, p) \\ FV & F & V & & VVV \\ VF & V & V & & VFF \\ FV & F & F & & FFV \\ \underbrace{VF} & \underbrace{F} & F & & \underbrace{FF}F \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc} (-p & . & q) & \vee & -(q \,.\, p) \\ FVF & V & & & FVVV \\ VFV & V & & & VVFF \\ FVF & F & & & FVFV \\ VFF & F & & & \underbrace{VF}FF \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc} (-p & . & q) & \vee & -(q \,.\, p) \\ FVF & V & \boxed{F} & & FVVV \\ VFV & V & \boxed{V} & & VVFF \\ FVF & F & \boxed{V} & & VFFV \\ VFF & F & \boxed{V} & & VFFF \end{array}$$

Hasta ahora hemos construido tablas con una o dos letras proposicionales distintas (una en el caso de la tabla de verdad de la negación, y dos en todas las demás). También es posible construir tablas para formas proposicionales con tres o más letras, como, por ejemplo, '$p.(q \vee r)$' y '$p.-q \vee (r.s)$'. En estos casos aumenta el número de filas de las tablas correspondientes, que son las posibles combinaciones de los valores de verdad. La fórmula que indica el número de filas que tendrá cada tabla es 2^n, donde n es el número de letras proposicionales distintas de la forma proposicional, y 2 es el número de valores de verdad. Así, si la forma proposicional tiene una única letra, el número de filas será $2^1 = 2$; si tiene dos letras será $2^2 = 4$ filas; si tiene tres será $2^3 = 8$ filas, y así sucesivamente.

La columna que corresponde a la primera letra proposicional de la izquierda se construye alternando los valores 'V' y 'F', comenzando con el valor 'V'; la columna que corresponde a la segunda letra proposicional que aparezca se construye alternando pares de 'V' con pares de 'F'; la columna correspondiente a la tercera letra se construirá alternando cuádruplas de 'V' con cuádruplas de 'F', y así sucesivamente, duplicando siempre la cantidad de valores que se alternan. A letras proposicionales iguales colocamos columnas iguales. Como ejemplo construiremos la tabla de verdad de la siguiente forma proposicional, que contiene tres letras distintas:

$(p \vee - q) . r$ $\quad 2^3 = 8$ filas

V	V	F	V	V	V
F	F	F	V	F	V
V	V	V	F	V	V
F	V	V	F	V	V
V	V	F	V	F	F
F	F	F	V	F	F
V	V	V	F	F	F
F	V	V	F	F	F

EJERCICIOS

I. Hallar las tablas de verdad de las siguientes formas proposicionales:

a) $p.-q$
b) $(p.q) \vee p$
c) $-p \vee -q$
d) $(p.q) \vee -q$
e) $(p.-q) \vee r$

II. Verificar que '$p \veebar q$' tiene la misma tabla de verdad que '$(p \vee q).-(p.q)$'.

III. Simbolizar las siguientes proposiciones compuestas y determinar sus valores de verdad.

a) Madrid no es la capital de España.
b) O Madrid es la capital de España, o Barcelona está en Inglaterra.
c) O Madrid no es la capital de España, o Barcelona está en Inglaterra.
d) Mozart fue un músico, o Barcelona no está en Inglaterra.
e) Mozart fue un músico y Barcelona no está en Inglaterra.
f) No es cierto que Mozart fue un músico y Barcelona esté en Inglaterra.
g) No es cierto que $2 + 2 = 4$, o Madrid es la capital de España.
h) Madrid es la capital de España, o no lo es.
i) Mozart y Chopin fueron músicos, y Buenos Aires no es la capital de la Argentina.
j) Montevideo no está en la Argentina, y Barcelona no está en Inglaterra.

IV. Siendo p y q proposiciones verdaderas, y r y s falsas, determinar el valor de verdad de las siguientes formas proposicionales:

a) $(p.q) \vee -r$
b) $p \vee (q.r)$
c) $-p . -(q.r)$
d) $(p.s) \vee -r$
e) $-(p.r).s$
f) $-p \vee (r.s)$
g) $(p.q) \vee (r.s)$

21. Proposiciones condicionales

La proposición compuesta '*Si* me levanto temprano, entonces tomaré el tren de las ocho' es una proposición *condicional*, llamada también *implicación material* o *condicional material*, donde la expresión '*si... entonces*' es la conectiva que relaciona las proposiciones simples 'me levanto temprano' y 'tomaré el tren de las ocho'. La que sigue a la palabra 'si' recibe el nombre de *antecedente*, y la que sigue a la palabra 'entonces' recibe el nombre de *consecuente*. El signo que se utiliza para representar esta conectiva es la herradura '$\supset$' (también suele usarse la flecha '$\rightarrow$'). Así, si representamos con 'p' el antecedente y con 'q' el consecuente, la proposición inicial quedará simbolizada por la forma '$p \supset q$' (que se lee 'si p entonces q').

Veremos ahora cuáles son las condiciones que hacen verdadero un condicional. Haremos un análisis por casos.

Tomando el ejemplo inicial, si es cierto que me levanto temprano y no es cierto que tomo el tren de las ocho diremos que el condicional es falso; si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, el condicional es falso. Es el caso de la tercera fila de la tabla, tal como la construimos para las conectivas binarias anteriores. En cambio, si es verdad que me levanto temprano, y también lo es que tomo el tren de las ocho, diremos sin duda que el condicional es verdadero: si antecedente y consecuente son verdaderos, el condicional es verdadero. Este caso es el que corresponde a la primera fila de la tabla. Quedan por analizar los dos casos restantes: cuando el antecedente es falso y el consecuente verdadero, y cuando ambos son falsos. Pero estos casos

difícilmente se presentan en el uso de nuestro lenguaje; condicionales con antecedentes falsos resultan raros o sin sentido en el lenguaje ordinario, y por eso es difícil inferir qué valores de verdad le corresponden. La lógica resuelve considerar verdaderos estos dos condicionales. Ello no es totalmente arbitrario, ni entra en conflicto con el lenguaje ordinario, sino que más bien completa lo que éste deja sin decidir.

El condicional queda definido, entonces, mediante la siguiente tabla de verdad:

p	q	$p \supset q$
V	V	V
F	V	V
V	F	F
F	F	V

Hay algunas proposiciones que, a pesar de contener la expresión 'si... entonces', no son condicionales materiales y, por lo tanto, no se simbolizan mediante la herradura. Vamos a distinguir dos tipos de esas proposiciones que no corresponden al condicional que hemos considerado hasta ahora. Uno es el llamado *condicional contrafáctico*, que se caracteriza por tener los verbos en modo subjuntivo (mientras el condicional material los lleva en indicativo) y por tener los antecedentes falsos. Un ejemplo de este tipo es la proposición 'Si Napoleón no hubiera nacido, entonces la historia de Francia sería muy distinta'. Mientras que en el condicional material el tener antecedente falso hace verdadero el condicional, en los condicionales contrafácticos no ocurre lo mismo: hay condicionales contrafácticos con antecedentes y consecuentes falsos que son verdaderos, otros que son falsos y otros que están indeterminados. Por ejemplo, la proposición 'Si Galileo no se hubiera dedicado a la astronomía, entonces la Tierra no se movería' tiene antecedente y consecuente falso, y la proposición compuesta es falsa. Lo que ocurre es que este tipo de proposiciones no es función de verdad de las proposiciones componentes, no depende de la verdad o falsedad del antecedente y consecuente, sino de otra clase de nexos, y por tanto exceden del ámbito de la lógica, si bien son de interés para la filosofía de la ciencia y la semántica.

Otro tipo de proposiciones que quedan excluidas de los casos de sustitución de '$p \supset q$' son las del tipo 'Si algo tiene hierro, entonces se oxida'. Esta proposición no es en realidad una proposición compuesta que contiene dos componentes, ya que 'se oxida' no es una proposición, sino que es parte de la proposición que figura como antecedente. Este enunciado es en realidad una forma equivalente de 'Todo lo que tiene hierro se oxida', o mejor aún, de 'Para todo x, si x tiene hierro, entonces x se oxida'. Para analizar estos enunciados como condicionales es necesario tomar en cuenta su estructura interna, tarea que no corresponde a la lógica proposicional, sino a la cuantificacional. Se los denomina *condicionales generalizados*, y la lógica proposicional los simboliza simplemente con letras proposicionales. Volveremos sobre ellos en el parágrafo 35.

Hemos mostrado que no toda proposición con el giro 'si..., entonces' es un condicional, la contrapartida de esto será mostrar que otros giros distintos del 'si..., entonces' forman también condicionales, y por lo tanto se simbolizan con la herradura. En primer lugar es común que la palabra 'entonces' no figure y en su lugar se coloque una coma, como en la proposición 'Si viajamos en tren, sacaremos los pasajes con anticipación', que simbolizamos igualmente con la forma '$p \supset q$'.

En otras proposiciones el orden del antecedente y del consecuente está invertido, como en la proposición 'Saldré, si vienes a buscarme', donde el antecedente es 'vienes a buscarme'. Si simbolizamos 'Saldré' con 'p' y 'vienes a buscarme' con 'q', el condicional quedará simbolizado por la forma '$q \supset p$'.

Otro giro que suele utilizarse es el 'sólo si', cuyo significado coincide con el de 'si..., entonces'. Frecuentemente se confunde el significado de 'p sólo si q' con el de 'p si q', que corresponde al caso anterior. La proposición 'El seguro pagará sólo si se produce un incendio' significa 'Si el seguro paga, entonces es porque se ha producido un incendio', y no 'El seguro pagará si se produce un incendio'. El 'si' introduce el antecedente, pero el 'sólo' invierte la situación, de modo que 'p si q' es '$q \supset p$', pero 'p sólo si q' es 'si p, entonces q', o sea, '$p \supset q$'. 'Sólo p, si q' significa también 'si p, entonces q'; por ejemplo, la proposición 'Sólo voy al dentista si me duelen las muelas' significa 'Si voy al dentista, entonces me duelen las muelas'.

La palabra 'cuando' remplaza a menudo al 'si', como en la proposición 'Cuando hay tormentas, se interrumpen las comunicaciones telegráficas', cuyo significado equivale a 'Si hay tormentas, se interrumpen las comunicaciones telegráficas'. El 'cuando' tiene, además, un matiz temporal que la lógica no recoge. 'Cuando p, q' equivale a 'si p, q', y se simboliza mediante '$p \supset q$'. 'p cuando q' equivale a 'p si q', que se simboliza '$q \supset p$'. Además de los matices temporales que suelen tener los condicionales, hay otros que tienen matices causales. En estos casos, como con las demás conectivas, la lógica hace una selección de los significados de las proposiciones, interesándose solamente por las condiciones que hacen a la verdad y falsedad de las proposiciones compuestas.

Por último, hay otro tipo de enunciados que son también simbolizados por la forma '$p \supset q$', como, por ejemplo 'Aplaudir es mostrar aprobación', que tiene un significado equivalente al de 'Si aplaudimos, entonces mostramos aprobación', donde los infinitivos pueden retraducirse en las proposiciones que corresponden al antecedente y consecuente de un condicional.

Como dijimos antes, no es requisito que las proposiciones que forman un enunciado compuesto estén relacionadas en cuanto al contenido. Cualquier par de proposiciones puede constituir un condicional. Así, la proposición 'Si $2 + 2 = 4$, entonces un triángulo tiene tres lados' es un condicional lícito, y además verdadero. Por raro que pueda parecer es teóricamente útil que sea posible construir estos condicionales.

EJERCICIOS

I. Dados los siguientes enunciados, señalar cuáles son condicionales materiales:

a) Si vamos a La Rioja, me gustaría visitar alguna bodega.
b) Cuando el río suena, piedras trae.
c) Si Cervantes no hubiera escrito *El Quijote*, Lope de Vega sería el escritor español más afamado.
d) Te contaré lo ocurrido sólo si me prometes no alarmarte.
e) Si algo es humano es imperfecto.
f) Se arruinará la cosecha si continúan las lluvias.
g) Si llueve y hace frío, no iré a verte.
h) La salud pública mejorará si se aumenta el presupuesto y el pueblo recibe una mejor educación sanitaria.
i) Si se hace pasar un ácido por papel tornasol, éste se vuelve rojo.
j) Iré a trabajar al campo el año próximo sólo si termino este año mis estudios.

II. Simbolizar los condicionales materiales señalados en I, e indicar cuáles son sus antecedentes y consecuentes.

III. Simbolizar los siguientes enunciados, y determinar sus valores de verdad:

a) Si Buenos Aires es la capital de la Argentina, Montevideo es la capital del Uruguay.
b) Si 2 + 2 = 5, México está en América del Norte.
c) Si México está en América del Norte, 2 + 2 = 5.
d) Si 2 + 2 = 5, entonces México no está en América del Norte.
e) Si Montevideo no es la capital de la Argentina, Buenos Aires es la capital del Uruguay.
f) Si Einstein fue un gran arquitecto, Pasteur no fue un gran biólogo.
g) Si Buenos Aires y Montevideo son capitales americanas, la Luna no es un satélite de la Tierra.

IV. Construir las tablas de verdad de las siguientes formas:

a) $(p \supset q).p$
b) $(p \vee q) \supset -q$
c) $-p \supset -q$
d) $(-p \vee q) \supset r$
e) $-(p.q) \supset r$

V. Simbolizar los siguientes enunciados y hallar sus tablas de verdad:

a) Si sigue el mal tiempo, no habrá partido de fútbol.
b) Este mes se iniciará la obra, si los arquitectos entregan los proyectos y se aprueba el presupuesto.
c) Si para la tormenta, el avión llegará esta noche o mañana a la madrugada.

22. Proposiciones bicondicionales

Otro tipo de proposición compuesta es el *bicondicional*, o *equivalencia material* o *bicondicional material*, que se forma usualmente con la conectiva *'si y sólo si'*, como en el enunciado 'Jugaremos a las cartas *si y sólo si* reunimos cuatro personas'. Los componentes del bicondicional reciben el nombre de componente izquierdo y componente derecho, y el signo que representa el 'si y sólo si' es '$\equiv$' (o también la doble flecha '$\leftrightarrow$'). Si en el ejemplo anterior simbolizamos 'Jugaremos a las cartas' mediante 'p', y 'reunimos cuatro personas' mediante 'q', el bicondicional quedará simbolizado con la forma '$p \equiv q$' (que se lee 'p si y sólo si q').

Como su nombre indica, un bicondicional es un condicional doble. 'p si y sólo si q' equivale a la conjunción de 'p si q' y 'p sólo si q'; como la primera se simboliza mediante '$q \supset p$', y la segunda mediante '$p \supset q$', '$p \equiv q$' resulta equivalente al esquema '$(q \supset p).(p \supset q)$', o lo que es lo mismo, por conmutatividad de la conjunción '$(p \supset q).(q \supset p)$', que es la conjunción de dos condicionales, donde el antecedente del primero es el consecuente del segundo, y el consecuente del primero es el antecedente del segundo.

En cuanto a las condiciones que hacen verdadero o falso un bicondicional: *si uno de sus componentes es verdadero y el otro falso, el bicondicional es falso, y es verdadero cuando ambos componentes son verdaderos, o ambos son falsos.*

La tabla correspondiente será la siguiente:

p	q	$p \equiv q$
V	V	V
F	V	F
V	F	F
F	F	V

Así como hay proposiciones con 'si. . ., entonces' que no son condicionales materiales, hay proposiciones con 'si y sólo si' que no son bicondicionales materiales, pues existen también *bicondicionales contrafácticos*, como, por ejemplo, 'Este equipo habría ganado, si y sólo si Rodríguez hubiera sido su entrenador', y *bicondicionales generalizados*, como la proposición 'Algo es coloreado si y sólo si es espacial'.

En cuanto a otras expresiones de nuestro lenguaje que corresponden al bicondicional, está la expresión *'cuando y sólo cuando'*, como, por ejemplo, 'Iremos al campo *cuando y sólo cuando* tengamos vacaciones'. Como dijimos en el parágrafo anterior, la palabra 'cuando' cumple las funciones del 'si'.

EJERCICIOS

I. Simbolizar los siguientes enunciados:

a) Un número a es múltiplo de otro b si y sólo si b dividido por a tiene como resto cero.

b) El televisor funcionará cuando y sólo cuando cambiemos tres de sus válvulas.
c) Una figura es un triángulo si y sólo si tiene tres lados.
e) Iré al centro si y sólo si circulan los trenes y los ómnibus.
f) $2 + 2 = 4$ si y sólo si $4 - 2 = 2$, y $2 + 3 = 5$ si y sólo si $5 - 3 = 2$.
g) La deserción escolar disminuirá si y sólo si mejoran las condiciones de la población y se moderniza la educación.

II. Resolver las siguientes tablas de verdad:
a) $(p \vee q) \equiv p$
b) $p \equiv -q$
c) $p \supset (q \equiv r)$
d) $(p.q) \equiv (q.p)$

III. Sean p y q proposiciones verdaderas, y r falsa. Determinar el valor de verdad de las siguientes formas:
a) $(p.r) \equiv q$
b) $(p \vee q) \equiv r$
c) $(p \equiv q).-p$
d) $-(p \equiv -q)$
e) $(p.-r) \vee -q$

IV. Verificar que '$p \equiv q$' tiene la misma tabla que '$(p \supset q).(q \supset p)$'.

23. Negaciones conjuntas

La proposición '*Ni* viajará a México *ni* regresará a su país' es una proposición compuesta llamada *negación conjunta* donde la conectiva '*ni... ni*' relaciona dos proposiciones simples. El signo que representa esta conectiva es la flecha invertida '↓'. Si simbolizamos con 'p' 'viajará a México', y con 'q' 'regresará al país', la negación conjunta quedará simbolizada mediante '$p \downarrow q$' (que se lee 'ni p ni q'), cuyo significado equivale al de '$-p.-q$'.

Una negación conjunta es verdadera cuando sus componentes son falsos, y es falsa en los demás casos. La tabla de verdad que le corresponde es la siguiente:

p	q	$p \downarrow q$
V	V	F
F	V	F
V	F	F
F	F	V

24. Negaciones alternativas

'*O no* construiremos un puente, *o no* construiremos un túnel' es una negación alternativa, y el signo que representa la conectiva '*o no... o no*' es la barra '|'. Este tipo de proposiciones se simbolizan mediante la forma '$p \mid q$' (que se lee 'o no p, o no q', y es equivalente a la forma '$-p \vee -q$'.

Una negación alternativa es falsa cuando sus dos componentes son verdaderos, y es verdadera en los demás casos. Su tabla de verdad es la siguiente:

p	q	$p \mid q$
V	V	F
F	V	V
V	F	V
F	F	V

La negación conjunta y la negación alternativa son conectivas de uso no muy frecuente, pero tienen el interés teórico de que cada una de ellas basta para expresar todas las demás conectivas, de manera que cualquier proposición compuesta puede simbolizarse mediante una forma que sólo contenga el signo '↓', o el signo '|' como conectiva. Se las llama conectivas shefferianas, porque su introducción se debió al lógico H. M. Sheffer.

EJERCICIOS

I. Simbolizar los siguientes enunciados:
a) Ni visitamos el monumento ni pudimos recorrer la ciudad.
b) Fuimos al museo, pero ni encontramos las obras que buscábamos ni nos dijeron dónde hallarlas.
c) Si llegamos tarde, ni conseguiremos pasajes ni nos harán la reserva para mañana.
d) O no había entradas, o no nos las quisieron vender.
e) O no logro entender lo que ocurre, o no tengo la información suficiente.
f) O entregamos el proyecto mañana, o no lo entregamos, y automáticamente quedaremos fuera de concurso.

II. Resolver las siguientes tablas de verdad:
a) $p \vee (q \downarrow p)$
b) $-p \mid q$
c) $p \downarrow (q \supset -p)$
d) $(p.-q) \mid -p$

III. Verificar si los siguientes pares de enunciados tienen la misma tabla de verdad:
a) '$p \downarrow q$' y '$-p.-q$'
b) '$p \mid q$' y '$-p \vee -q$'

25. Signos de puntuación. Agrupación de las proposiciones

Ya hemos hecho uso de los *paréntesis*, que son signos de puntuación; forman un par compuesto por el paréntesis izquierdo '(' y el paréntesis

derecho ')'. Los signos de puntuación restantes son los *corchetes*, uno izquierdo '[' y otro derecho ']' y las *llaves*, una izquierda '{' y otra derecha '}'.

La función de estos signos es indicar, en ciertas formas proposicionales compuestas, con dos o más conectivos, la agrupación de las partes que las componen. El esquema '$p \vee q.r$', por ejemplo, es ambiguo, ya que puede interpretarse como la disyunción de 'p' con '$q.r$', o como la conjunción de '$p \vee q$' con 'r'; en el primer caso, la conectiva principal es '$\vee$', mientras que en el segundo es '.'. Los paréntesis resuelven la ambigüedad, con el esquema '$p \vee (q.r)$' para la primera interpretación, y con '$(p \vee q).r$' para la segunda.

Cuando la negación no va seguida de un signo de puntuación izquierdo, afecta únicamente a la letra proposicional que le sigue inmediatamente, o a las negaciones de letras proposicionales. Por ejemplo, en la forma '$-p \vee q$' la negación afecta únicamente a 'p', y en la forma '$- -p.q$' la primera negación afecta a la forma '$-p$'. Si en cambio va seguida de un signo de puntuación izquierdo, afecta a toda la forma, hasta el signo derecho correspondiente, como en la forma $-(p.q)$, donde la negación afecta a '$p.q$', o en '$p \vee -[(r.s) \supset t]$', donde la negación afecta a toda la forma encerrada entre corchetes.

En el lenguaje ordinario hay recursos muy variados para efectuar la agrupación, como las comas, los puntos y comas, y ciertas expresiones de refuerzo como 'no es cierto que' para negar una proposición compuesta, y 'además' y 'también' para reforzar una conjunción, y otras. En el lenguaje oral la agrupación se realiza además mediante las pausas y las diferencias de entonación.

Algunas veces el lenguaje ordinario es ambiguo en cuanto a la agrupación, como, por ejemplo, en la proposición 'Construiremos caminos y prolongaremos el ferrocarril si y sólo si nos conceden el préstamo' que puede entenderse como la conjunción de 'Construiremos caminos' con 'prolongaremos el ferrocarril si y sólo si nos conceden el préstamo', o como un bicondicional cuyos componentes son 'Construiremos caminos y prolongaremos el ferrocarril' y 'nos conceden el préstamo'. El valor de verdad del enunciado compuesto puede variar según se dé una u otra interpretación; si las tres proposiciones son falsas, la primera interpretación, que se simboliza '$p.(q \equiv r)$', resultará falsa, mientras que la segunda, que se simboliza '$(p.q) \equiv r$', resultará verdadera, como puede verificarse mediante las tablas de verdad correspondientes.

EJERCICIOS

Simbolizar los siguientes enunciados:

Ejemplo:

O bien se construirán nuevos barrios de viviendas económicas, y se darán facilidades de pago a las familias de menores ingresos, o bien, si el presupuesto es insuficiente, se otorgarán préstamos personales.
$(p.q) \vee (r \supset s)$

p: se construirán viviendas económicas.
q: se darán facilidades de pago a las familias de menores ingresos.
r: el presupuesto es insuficiente.
s: se otorgarán préstamos personales.

a) Si no conseguimos el préstamo ni nos aprueban el proyecto, formaremos una cooperativa, o nos uniremos a otra compañía.
b) No es cierto que si modifican el plan de estudios los alumnos que cursan actualmente deberán rendir exámenes y agregar nuevas materias.
c) Se podrá controlar la epidemia sólo si se vacuna a toda la población y se establece la cuarentena para todos los que ya hayan contraído la enfermedad.
d) Iré a verte si y sólo si salgo temprano, pero si surge algún trabajo especial me quedaré aquí toda la noche.
e) Si el equipo local gana o empata, no quedará descalificado y podrá salir de gira.

26. Tautologías, contradicciones y contingencias. Leyes lógicas

Las tablas de verdad permiten clasificar las formas proposicionales en tres tipos: 1) aquellas cuyas tablas de verdad tienen por resultado únicamente 'V', llamadas *tautologías*; 2) aquellas cuyas tablas de verdad tienen por resultado únicamente 'F', llamadas *contradicciones*, y por último, 3) aquellas cuyas tablas de verdad tienen por lo menos un valor 'V' y un valor 'F', llamadas *contingencias*. Las siguientes formas ejemplifican cada uno de estos tipos:

$(p \,.\, q)$	$\supset$	p
V V V	V	V
F F V	V	F
V F F	V	V
F F F	V	F

tautología

p	$.$	$-$	p
V	F	F	V
F	F	V	F

contradicción

p	$\supset$	$-$	q
V	F	F	V
F	V	F	V
V	V	V	F
F	V	V	F

contingencia

Las tautologías interesan especialmente a la lógica; son un tipo de leyes lógicas.

Las *leyes lógicas* son formas de enunciados cuyos casos de sustitución son siempre enunciados verdaderos, o, dicho en otros términos, formas que sólo tienen interpretaciones verdaderas.

Las tautologías son las leyes de la lógica proposicional. En los próximos capítulos veremos otro tipo de leyes que no son tautologías.

Una forma proposicional es *consistente* cuando tiene por lo menos una interpretación verdadera, y es *inconsistente* cuando no tiene ninguna interpretación verdadera. Las tautologías y las contingencias son formas consistentes, mientras que las contradicciones son inconsistentes.

La negación de una tautología es una contradicción, la negación de una contradicción es una tautología, y la negación de una forma contingente es también contingente.

SECCIÓN B. LOS RAZONAMIENTOS

Todo el análisis hecho en este capítulo sobre las proposiciones podrá ser aplicado ahora para analizar la validez de los razonamientos, que como dijimos es el objeto primordial de la lógica deductiva elemental. Consideraremos aquí aquellos razonamientos en que su validez o invalidez puede determinarse por la manera en que están relacionadas las proposiciones mediante las conectivas, sin que se requiera un análisis de la forma interna de las proposiciones simples. Llamaremos a estos razonamientos *razonamientos proposicionales*.

Pasaremos entonces a presentar los distintos métodos de prueba de validez de razonamientos proposicionales.

29. El método del condicional asociado

Dijimos en el capítulo anterior que un razonamiento es válido cuando su forma es tal que no tiene ningún ejemplo con premisas verdaderas y conclusión falsa. Por otro lado un condicional es tautológico cuando en su tabla de verdad no hay ninguna fila que tenga antecedente verdadero y consecuente falso. Dado un razonamiento, si construimos un condicional cuyo antecedente sea la conjunción de las premisas, y su consecuente la conclusión del razonamiento, tendremos que, si el razonamiento es válido, el condicional así construido será tautológico, y si el condicional es tautológico, el razonamiento a partir del cual lo construimos será válido. La razón es la siguiente: si el razonamiento es válido, por definición no podrá ocurrir que sus premisas sean verdaderas y su conclusión sea falsa, y en ese caso en el condicional no habrá ninguna fila con antecedente verdadero y consecuente

falso, y como ése es el único caso en que un condicional es falso, al no darse ese caso el condicional será tautológico. Y a la inversa, si el condicional es tautológico, no tendrá ninguna fila V-F, y por lo tanto el razonamiento a partir del cual se construyó no tendrá premisas verdaderas y conclusión falsa, y por consiguiente será un razonamiento válido.

Tenemos entonces que *un razonamiento es válido si y sólo si el condicional asociado a la forma de dicho razonamiento es tautológico.*

Tomemos, por ejemplo, el siguiente razonamiento:

Si Pedro viene, Carlos se irá
Pedro viene
———
Carlos se irá

Su forma es la siguiente:

$$\begin{array}{l} p \supset q \\ \underline{p \quad\quad} \\ q \end{array}$$

Construimos ahora el condicional asociado, y hacemos su tabla de verdad:

$[(p$	$\supset$	$q)$	$p]$		$\supset$	q
V	V	V	V	V	V	V
F	V	V	F	F	V	V
V	F	F	F	V	V	F
F	V	F	F	F	V	F

Los valores del antecedente están dados por la columna correspondiente al '.', y los del consecuente por la columna de '*q*'. Vemos que en esta tabla no se da el caso de que para un valor 'V' del antecedente haya un valor 'F' en el consecuente, ya que al único caso de valor 'V' en el antecedente le corresponde un valor 'V' en el consecuente. El razonamiento es por lo tanto válido.

El *método del condicional asociado* consiste, entonces, en lo siguiente: 1) Dado un razonamiento se halla su forma, o dada una forma de razonamiento se construye un condicional cuyo antecedente sea la conjunción de las premisas (si hubiera una única premisa, ella será el antecedente), y su consecuente la conclusión; 2) se construye la tabla del condicional y si resulta tautológico, el razonamiento y todos los de su misma forma serán válidos; si, en cambio, resulta contingente o contradictorio serán inválidos.

Tomemos ahora el siguiente razonamiento:

Si Pedro viene, Carlos se irá
Pedro no viene
———
Carlos no se irá

1) Hallamos su forma:

$$\begin{array}{l} p \supset q \\ -p \\ \hline -q \end{array}$$

Construimos el condicional asociado:

$$[(p \supset q) \,.\, -p] \supset -q$$

2) Construimos la tabla de verdad del condicional asociado:

$[(p$	$\supset$	$q)$	$.$	$-$	$p]$	$\supset$	$-$	q
V	V	V	F	F	V	V	F	V
F	V	V	V	V	F	F	F	V
V	F	F	F	F	V	V	V	F
F	V	F	V	V	F	V	V	F

Como el condicional no es tautológico, inferimos que el razonamiento es inválido.

A esta forma inválida de razonamiento se la denomina *falacia de la negación del antecedente*.

Cuando los razonamientos tienen más de dos premisas, en el condicional asociado se ponen en conjunción ante todo las dos primeras premisas; ésta, a su vez, en conjunción con la tercera premisa, y así sucesivamente, asociándolas de izquierda a derecha. Por ejemplo, si un razonamiento tiene la forma:

$$\begin{array}{l} p \supset q \\ q \supset r \\ -p \\ \hline -r \end{array}$$

el condicional asociado será:

$$\{[(p \supset q).(q \supset r)] \,.\, -p\} \supset -r$$

EJERCICIOS

Dados los siguientes razonamientos, demostrar si son válidos o no mediante el método del condicional asociado:

a) Si Marta fue al museo, conocerá esa famosa escultura. Luego, si Marta no conoce esa escultura, entonces no ha ido al museo.
b) Si Marta fue al museo, conocerá esa famosa escultura. Luego, si Marta conoce esa famosa escultura, ha ido al museo.
c) Llueve. Por lo tanto, llueve y hace frío, o llueve y no hace frío.
d) Si es una buena novela, voy a leerla. Por lo tanto, o no es una buena novela o voy a leerla.

e) Si no cumples con tu promesa me sentiré muy ofendida. Has cumplido con tu promesa. Luego, no me sentiré ofendida.
f) Si voy a las sierras podré descansar. Si voy al mar, disfrutaré de la playa. Iré a las sierras o al mar. Luego, o podré descansar, o disfrutaré de la playa.
g) Si Carlos habló por teléfono con María, entonces María le contó lo ocurrido o pidió verlo al día siguiente. Pero María no pidió verlo al día siguiente. Luego, si Carlos habló por teléfono con María, María le contó lo ocurrido.
h) Si Carlos habló con María, debe saber lo ocurrido. Y si Carlos sabe lo ocurrido, suspenderá su viaje. Carlos ha suspendido su viaje. Por lo tanto, Carlos ha hablado con María.
i) O los soldados encontraron cerrado el paso, o, si temieron un ataque enemigo, se refugiaron en las montañas. Pero los soldados no se refugiaron en las montañas. Luego, los soldados encontraron cerrado el paso o no temieron un ataque enemigo.